装配产线远程信号改造

澜川智联科技有限公司 合作案例 CASE-07 V1.0

虚构企业与合成数据，仅用于 RAG 教学。所有客户、价格、参数与业绩均为模拟。

字段	项目记录
客户	岚序电器装配有限公司（虚构）
行业与范围	电器装配 / 八个装配工位
实施周期	2026-03-09 至 2026-04-30
归档日期	2026-10-01
记录状态	模拟验收通过；内部教学使用

一 项目背景与目标

原工位指示灯分散，故障状态无法集中保留，维修只能到场逐一询问操作人员。客户保留原PLC控制程序。

本项目的验收目标为停线故障平均定位时间不超过10分钟。该目标仅适用于双方约定的统计范围，不替代产品标准规格。

二 方案结构

IO读取辅助状态与工艺测量信号，经Modbus TCP送入GW；DO只驱动合适中间继电器，原安全回路不经过新系统。

项目资料由交付服务部编制，质量部复核。技术选型参考PRD-TRN-003，现场施工参考OPS-007，验收与质保按DEL-005执行。

设备配置与实施记录

产品编号	型号	数量	单位	标准质保
PRD-07	LC-IO-400	8	台	24个月
PRD-01	LC-GW-400	1	台	24个月
PRD-08	LC-SW-400	2	台	36个月

三 项目配置与参数

8台LC-IO-400各配置16路DI、8路DO、8路AI和2路AO；工程仅启用其中12路DI、4路DO与4路AI。AI使用4-20mA模式。

标准技术上限与当前目录价格请查对应Excel。此处仅记录历史项目配置，不提供历史采购成交金额。配件、安装、运输与授权应按实际项目清单单列。

四 联调问题与处置

一条AI通道误设为0-10V导致数据偏差，团队逐通道校对实际信号并更新配置，复测覆盖最小、中间与最大输入。

整改完成后按DEL-005保留配置、原始数据和问题关闭证据。任何接口、量程与协议变化按QMS-009重新评审，不能只凭通信指示灯判断完整兼容。

运维移交

交付内容包括点表、配置备份、版本清单、培训签到与验收记录。客户管理员按SEC-006申请最小权限；远程支持每次连接均需取得客户授权。

验收结果与适用边界

五 结果与统计口径

指标	基线	结果
停线故障平均定位时间（分钟）	32	9

观察周期：上线前后各20起可比故障。相对下降71.88%。

定位时间按维修单的故障确认时间减受理时间，样本按相同故障类别匹配。无客户确认的口头反馈未进入最终统计。

完整率提升采用百分点差值；下降率=(基线-结果)/基线×100%。不同单位和统计周期的指标不可直接相加比较。

六 适用边界与复盘

本改造不承担人员安全联锁。模块未使用的通道数量不应被统计为新增在线测点，通道总能力与实际启用量分开记录。

通道容量不是项目数据点实数。现场交付需保存每一路的信号模式和缩放，后续替换才可复用。

支持与数据管理

标准P1首次人工响应为2小时，指确认影响并提出下一步，不等同修复或到场。原始运行日志默认保存180个自然日；合同和验收资料保存十年。具体适用时限按SVC-008、SEC-006与项目合同核对。

关联来源

产品表：PRD-07 远程IO模块、PRD-01 工业边缘网关、PRD-08 工业以太网交换机。制度：DEL-005、SEC-006、OPS-007、SVC-008、QMS-009。案例结果不可自动推广到其他客户或未测试条件。